Trabalho de Banco de Dados sobre o Sistema de Atribuição de Revisões

Participantes do Grupo:

THIAGO DE OLIVEIRA MENEZES DIAS

VALQUE PINHO DOS SANTOS JUNIOR

VINICIUS SCHEDLER

VITOR RENATO SANTOS DOS SANTOS

Resumo

A SBTC quis desenvolver o ScienceReview, um Sistema de Informação para a Gestão de Submissões e Avaliação Científica e com esse problema, resolvemos fazer o mini-mundo da Atribuição de Revisões para as Submissões. Queremos organizar e controlar a atribuição de revisores às submissões para uma distribuição adequada de pessoas em cada um dos processos

1 Introdução

A organização de eventos científicos envolve o recebimento de trabalhos e sua distribuição entre pessoas para avaliar cada uma das submissões. Essa distribuição de revisores para as revisões precisa permitir identificar quais trabalhos foram atribuídos, a quem foram atribuídos, quando a atribuição ocorreu e qual é a situação correspondente. Um modelo de banco de dados adequado contribui para reduzir duplicidades, acompanhar a quantidade de trabalho e fornecer informações úteis à coordenação.

2 Objetivo geral

O objetivo deste projeto é modelar um banco de dados capaz de apoiar a distribuição e o acompanhamento de atribuições de revisões de trabalhos científicos, considerando a identificação dos revisores, as submissões vinculadas às trilhas, a quantidade desejada de revisores por trabalho e a distribuição da carga de trabalho.

3 Requisitos do Sistema de Informação

3.1: Atendidos Integralmente

RF1 *- Eventos e edições: O sistema deve manter eventos científicos e suas respectivas edições. Um evento pode ter várias edições realizadas em anos distintos.*

Justificativa: Temos, no banco de dados, as entidades Evento e Edição. Um evento pode ter de 0 a N edições, e a entidade Edição possui um atributo referente ao ano em que ocorreu.

RF3 *- Usuários: O cadastro de pessoas deve ser único em toda a plataforma. A mesma pessoa pode participar de vários eventos e desempenhar diferentes papéis.*

Justificativa: O cadastro é único na plataforma. Quando alguém se inscreve em um curso, o sistema utiliza os dados já registrados.

RF5 *- Instituições: Pessoas podem estar associadas a diferentes instituições ao longo do tempo. O sistema deve permitir a identificação de vínculos institucionais relevantes para a avaliação de conflitos de interesse.*

Justificativa: Nosso modelo possui a entidade Vínculo Institucional, cuja finalidade é manter os registros dos vínculos atuais e antigos de cada pessoa.

RF6 *- Submissões: Uma submissão deve pertencer a uma única trilha e possuir, no mínimo, título, resumo, idioma, data de registro e estado atual.*

Justificativa: Nossa entidade Submissão atende a todos os requisitos solicitados por este RF.

RF9 *- Tópicos: Cada trilha define um conjunto de tópicos científicos. Uma submissão pode selecionar vários tópicos e um tópico pode estar associado a várias submissões.*

Justificativa: Nossa entidade Tópicos permite essas associações. Uma submissão encaminha um artigo, e, durante o cadastro na plataforma, são selecionados os tópicos que ele abrange.

RF10 *- Perfil de expertise: Membros do Comitê de Programa podem indicar seus tópicos de interesse ou níveis de expertise. Essa informação deve ser utilizada durante a atribuição de revisões.*

Justificativa: Ao cadastrar o perfil, os membros devem selecionar os tópicos de seu interesse. Utilizamos essas informações para distribuir as revisões entre os membros do comitê.

RF12 *- Integridade dos arquivos: Informações suficientes devem ser armazenadas para identificar inequivocamente cada arquivo submetido e, quando pertinente, verificar que seu conteúdo não foi alterado após o envio.*

Justificativa: Temos a entidade Artigo, que possui um relacionamento com a entidade Versão. Esta armazena todas as versões submetidas, e podemos utilizar as datas dessas versões para verificar possíveis alterações, além de podemos verificar o atributo hash.

RF14 *- Comitê de Programa: Uma pessoa pode integrar o Comitê de Programa de diferentes trilhas e edições. Sua participação deve possuir período, função e situação próprios.*

Justificativa: Nossas entidades contemplam esse requisito. Uma mesma pessoa pode participar de mais de um comitê e de diversas edições. Além disso, a entidade Comitê possui os atributos período, função e situação.

RF17 *- Carga de revisão: A coordenação deve ser capaz de determinar quantos trabalhos já foram atribuídos a cada revisor e estabelecer limites de carga quando necessário.*

Justificativa: Com uma consulta simples, podemos verificar a quantidade de trabalhos atribuídos a cada membro do comitê e estabelecer um limite durante a distribuição das revisões.

RF39 *- Anonimização: O sistema deve permitir processos de revisão simples-anônima, duplo-anônima ou não anônima, de acordo com a política definida pela trilha.*

Justificativa: Nossa entidade Trilha permite definir qual modelo de revisão será utilizado.

RF45 *- Escalabilidade: Operações intensivas durante os períodos de submissão e revisão devem ser projetadas considerando eventos com milhares de trabalhos, autores e avaliações.*

Justificativa: Nossa estrutura de tabelas está bem organizada e preparada para a escalabilidade.

3.2 Atendidos parcialmente

RF2 *- Trilhas: Cada edição pode ter uma ou mais trilhas de submissão. Cada trilha possui regras, cronograma, comitê, tópicos e formulários próprios.*

Justificativa: Nem todos os elementos são pertinentes ao nosso escopo, como os formulários das trilhas. Entretanto, todos os demais são contemplados pelo nosso banco de dados.

RF4 *- Papéis contextuais: Papéis como autor, revisor, coordenador de trilha e coordenador de programa devem ser determinados pelo contexto do evento ou da submissão e não somente por uma propriedade permanente da pessoa.*

Justificativa: Em nosso banco de dados, o autor é a pessoa relacionada ao artigo, enquanto os demais papéis são determinados pelo contexto do evento.

RF11 *- Versões: Uma submissão pode possuir múltiplas versões de manuscrito. Cada versão deve registrar, no mínimo, instante de envio, arquivo correspondente, responsável pelo envio e sua finalidade.*

Justificativa: Armazenamos os dados solicitados em nossas entidades, com exceção do responsável pelo envio e da finalidade da versão.

RF13 *- Processo de revisão: Uma submissão pode possuir várias revisões independentes. A quantidade mínima ou desejada de revisores pode variar entre trilhas.*

Justificativa: Uma submissão pode receber várias revisões, desde que estas sejam previamente atribuídas aos membros do comitê.

RF15 *- Atribuição de revisores: Cada atribuição deve relacionar uma submissão a um membro elegível do Comitê e possuir informações sobre origem da atribuição, data e situação.*

Justificativa: Armazenamos os demais dados solicitados, com exceção da origem da atribuição, pois não consideramos essa informação pertinente ao nosso escopo.

RF18 *- Conflitos de interesse: O sistema deve impedir ou sinalizar atribuições quando houver conflito conhecido entre revisor e submissão.*

Justificativa: Atendemos a boa parte desses casos, como os conflitos de interesse relacionados às instituições, mas não contemplamos os conflitos interpessoais.

RF19 *- Origem do conflito: Um conflito pode ser declarado pelo autor, declarado pelo revisor, detectado automaticamente ou registrado pela coordenação. Sua origem e justificativa devem ser preservadas.*

Justificativa: Não armazenamos as origens dos conflitos, mas permitimos alterações na distribuição das revisões.

RF20 *- Temporalidade do conflito: Algumas regras de conflito podem depender de relações existentes dentro de determinado intervalo temporal. O sistema deve permitir representar essa condição quando necessário.*

Justificativa: Armazenamos dados que permitem identificar os períodos em que os vínculos institucionais estiveram ativos ou inativos, mas não fazemos o mesmo para as relações interpessoais.

RF35 *- Versão final: Trabalhos aceitos podem possuir uma versão destinada à publicação, distinta das versões submetidas para avaliação.*

Justificativa: Nosso sistema de submissão de versões armazena todas as versões submetidas, mas a versão enviada para revisão é a mesma utilizada na submissão.

RF37 *- Prazos: O sistema deve controlar diferentes prazos, incluindo registro, submissão, revisão, réplica, decisão e envio da versão final.*

Justificativa: Controlamos os prazos de submissão, pois fazem parte do nosso escopo. Entretanto, os demais prazos não estão contemplados.

RF40 *- Controle de acesso: A disponibilidade de informações sobre autoria, revisores, avaliações e discussões deve depender do papel do usuário, da submissão e da fase do processo.*

Justificativa: No que se refere à privacidade, contemplamos os aspectos previstos em nosso escopo por meio das entidades Trilha e Comitê.

RF42 *- Indicadores gerenciais: O sistema deve produzir relatórios que permitam identificar, entre outros:*

i. *número de trabalhos registrados e efetivamente submetidos por trilha;*

Justificativa: Podemos obter essas informações por meio de uma consulta simples.

ii. *submissões por tópico científico;*

Justificativa: Graças às nossas entidades, podemos obter essas informações por meio de uma consulta.

iii. *distribuição de trabalhos entre revisores;*

Justificativa: Graças às nossas entidades, podemos obter essas informações por meio de uma consulta.

iv. *revisores acima ou abaixo da carga desejada;*

Justificativa: Graças às nossas entidades, podemos obter essas informações por meio de uma consulta.

v. *submissões sem número suficiente de revisores;*

Justificativa: Graças às nossas entidades, podemos obter essas informações por meio de uma consulta.

vi. *revisões pendentes ou atrasadas;*

Justificativa: Graças às nossas entidades, podemos obter essas informações por meio de uma consulta.

vii. *cobertura temática do Comitê de Programa;*

Justificativa: Graças às nossas entidades, podemos obter essas informações por meio de uma consulta.

viii. *conflitos de interesse detectados;*

Justificativa: Graças às nossas entidades, podemos obter essas informações por meio de uma consulta.

ix. *distribuição das recomendações dos revisores;*

Justificativa: Fora do escopo.

x. *divergência entre avaliações de uma mesma submissão;*

Justificativa: Fora do escopo.

xi. *taxa de aceitação por trilha;*

Justificativa: Fora do escopo.

xii. *taxa de aceitação por tópico;*

Justificativa: Fora do escopo.

xiii. *evolução temporal das submissões;*

Justificativa: Fora do escopo.

xiv. *trabalhos aceitos ainda sem versão final;*

Justificativa: Fora do escopo.

xv. *autores ou instituições com múltiplas submissões.*

Justificativa: Graças às nossas entidades, podemos obter essas informações por meio de uma consulta.

RF43 *- Reprodutibilidade: Deve ser possível reconstruir, a partir dos registros persistidos, o estado relevante de uma submissão em cada etapa do processo.*

Justificativa: Podemos reconstruir o histórico das etapas contempladas em nosso escopo, mas não armazenamos o histórico das demais etapas.

3.3 Não contemplados ou fora do escopo

RF7 *- Autoria: Uma submissão possui um ou mais autores. A ordem de autoria deve ser preservada e pelo menos um autor deve ser responsável pela submissão.*

Justificativa: Optamos por não implementar esse RF.

RF8 *- Alteração de autoria: Inclusão, exclusão ou reordenação de autores após determinados marcos do processo pode depender de autorização da coordenação. Mudanças relevantes devem ser auditáveis.*

Justificativa: Não autorizamos alterações na autoria dos artigos após a submissão.

RF16 *- Estratégia de atribuição: O sistema deve permitir distinguir atribuições realizadas manualmente, automaticamente ou importadas de processos externos.*

Justificativa: Não armazenamos essas informações sobre as atribuições.

RF21 *- Formulários de revisão: Cada trilha pode definir um ou mais formulários utilizados em diferentes etapas da avaliação.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF22 *- Questões de avaliação: Formulários são compostos por questões. Cada questão deve possuir tipo de resposta, obrigatoriedade, ordem de apresentação e, quando aplicável, peso.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF23 *- Tipos de resposta: O sistema deve suportar pelo menos respostas textuais, booleanas, categóricas e escalas numéricas.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF24 *- Versão do formulário: Modificações realizadas no formulário após o início das avaliações não devem tornar impossível interpretar revisões já submetidas.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF25 *- Revisões: Uma revisão deve estar associada à atribuição que a originou e registrar seu estado, datas relevantes e respostas às questões do formulário.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF26 *- Recomendação: O formulário pode solicitar uma recomendação final do revisor, como aceitar, rejeitar ou outra escala definida pela trilha.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF27 *- Confidencialidade: Algumas respostas de uma revisão podem ser disponibilizadas aos autores após a decisão enquanto outras são destinadas exclusivamente à coordenação.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF28 *- Rebuttal: Trilhas que adotarem réplica devem permitir que autores respondam às avaliações dentro de um período determinado.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF29 *- Discussão: Revisores e coordenadores podem discutir internamente uma submissão. As mensagens devem identificar autor, instante e escopo de visibilidade.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF30 *- Rodadas de avaliação: Uma trilha pode possuir mais de uma rodada de avaliação. Uma nova rodada não deve apagar avaliações produzidas anteriormente.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF31 *- Decisão: Cada submissão deve possuir uma decisão final para cada processo de seleção concluído. A decisão deve registrar resultado, responsável e instante em que foi tomada.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF32 *- Histórico de decisão: Alterações de decisão devem preservar os estados anteriores e seus responsáveis.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF33 *- Resultado diferente da modalidade submetida: O sistema deve permitir que um trabalho seja aceito em categoria ou modalidade diferente daquela originalmente submetida, desde que previsto pelas regras do evento.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF34 *- Notificação: O sistema deve registrar comunicações relevantes enviadas a autores ou revisores, incluindo destinatários, tipo, momento do envio e resultado da operação.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF36 *- Documentos adicionais: Uma trilha pode exigir arquivos adicionais, como material suplementar, autorização de publicação ou documentação referente a artefatos.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF38 *- Exceções de prazo: Coordenadores podem eventualmente conceder extensões específicas a determinadas submissões ou revisores. A exceção não deve modificar o prazo global da trilha.*

Justificativa: Decidimos manter os prazos como definitivos, sem abrir exceções.

RF41 *- Auditoria: Operações relevantes devem registrar informações suficientes para identificar quem realizou a ação, quando ela ocorreu e qual objeto foi afetado.*

Justificativa: Fora do escopo.

RF44 *- Integridade: O banco deve impedir, sempre que possível, estados incompatíveis com as regras do processo através de chaves, restrições de domínio, unicidade, integridade referencial e mecanismos adicionais do SGBD.*

Justificativa: Fora do escopo.

3.4. Tabela de Relacionamentos: Entidades x Requisitos

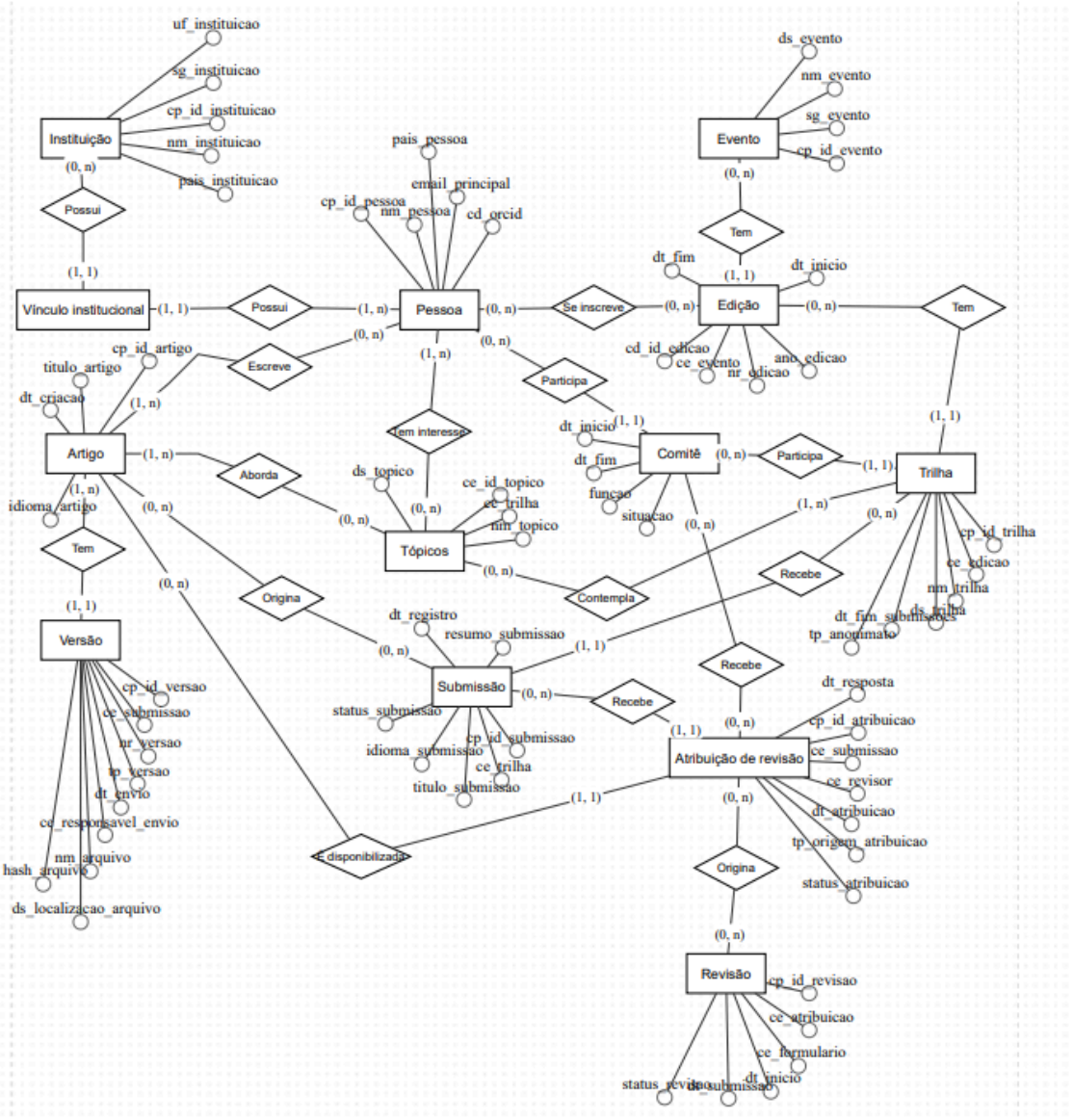
Entidade	Descrição	Requisitos Atendidos
Pessoa	Armazena os dados cadastrais das pessoas, permitindo sua identificação e associação a instituições, artigos, tópicos de interesse e comitês.	RF3, RF4, RF5, RF10, RF14, RF18, RF20, RF42 (vii, viii, xv)
Instituição	Armazena as informações das instituições às quais as pessoas podem estar vinculadas, contribuindo para a identificação de conflitos de interesse.	RF5, RF18, RF20, RF42 (viii, xv)
Vínculo Institucional	Registra os vínculos entre pessoas e instituições, permitindo consultar vínculos atuais e anteriores e identificar possíveis	RF5, RF18, RF20, RF42 (viii, xv)

	conflitos institucionais.	
Evento	Armazena os eventos científicos, permitindo sua organização em diferentes edições.	RF1
Edição	Registra as edições dos eventos científicos, incluindo ano, número da edição e datas de realização, além de permitir sua associação a trilhas e comitês.	RF1, RF2, RF14
Trilha	Organiza as áreas de submissão de cada edição, estabelecendo tópicos científicos, prazos de submissão, políticas de anonimato e associações com comitês.	RF2, RF4, RF6, RF9, RF13, RF14, RF37, RF39, RF40, RF42 (i, ii, v, vii)
Submissão	Registra o envio de trabalhos científicos para determinada trilha, armazenando título, resumo, idioma, data de registro e situação atual, além de permitir o acompanhamento das revisões.	RF6, RF9, RF11, RF12, RF13, RF15, RF35, RF42 (i, ii, iii, v, xv), RF43
Versão	Armazena as diferentes versões dos arquivos submetidos, registrando a data de envio, a localização dos arquivos e o hash para verificação de integridade.	RF11, RF12, RF35, RF43
Tópico	Armazena os assuntos científicos associados às trilhas, aos artigos e aos interesses dos membros dos comitês.	RF2, RF9, RF10, RF42 (ii, vii)
Atribuição de Revisão	Registra a distribuição das submissões entre revisores, incluindo datas e situações das atribuições, permitindo acompanhar a carga de revisão.	RF10, RF13, RF15, RF17, RF18, RF42 (iii, iv, v, vi, viii), RF43
Artigo	Armazena os trabalhos científicos e suas informações, permitindo a	RF4, RF9, RF18, RF42 (ii, viii, xv)

	associação com autores, tópicos e submissões.	
Revisão	Registra as avaliações realizadas pelos revisores, incluindo datas de início e submissão e a situação atual de cada avaliação.	RF13, RF42 (vi), RF43
Comitê	Registra a participação de pessoas nos comitês das trilhas, incluindo função, período e situação, permitindo identificar os membros responsáveis pelas revisões.	RF2, RF4, RF10, RF14, RF15, RF17, RF40, RF42 (iii, iv, vii)

4. Modelagem

4.1 Modelagem do MER Conceitual



Relacionamentos entre as entidades

Pessoa e Vínculo Institucional. Cada pessoa deve possuir pelo menos um vínculo institucional e pode possuir vários, correspondendo à cardinalidade (1,N). Cada vínculo pertence a exatamente uma pessoa, com cardinalidade (1,1). Dessa forma, uma pessoa pode manter vínculos com diferentes instituições, e cada vínculo identifica um período específico dessa ligação.

Instituição e Vínculo Institucional. Uma instituição pode estar cadastrada sem nenhum vínculo ou possuir vários vínculos associados, correspondendo a (0,N). Cada vínculo institucional deve estar ligado a exatamente uma instituição, correspondendo a (1,1). O vínculo conecta uma pessoa a uma instituição e permite preservar períodos distintos, inclusive quando a pessoa sai e posteriormente retorna à mesma instituição.

Evento e Edição. Um evento pode não possuir nenhuma edição cadastrada ou possuir uma ou várias edições, correspondendo a (0,N). Cada edição deve pertencer a exatamente um evento, correspondendo a (1,1). Assim, podemos cadastrar o evento antes de suas edições e registrar separadamente cada realização dele.

Edição e Trilha. Uma edição pode não possuir trilhas cadastradas ou possuir uma ou várias, correspondendo a (0,N). Cada trilha deve pertencer a exatamente uma edição, correspondendo a (1,1). Trilhas de edições diferentes são ocorrências distintas, mesmo quando possuem o mesmo nome, pois seus prazos, integrantes e regras podem variar.

Pessoa e Edição. Uma pessoa pode não estar inscrita em nenhuma edição ou estar inscrita em várias, correspondendo a (0,N). Uma edição pode não possuir inscritos ou receber várias pessoas, também com (0,N). Trata-se de um relacionamento N:N, no qual a data da inscrição pertence à associação entre a pessoa e a edição. A inscrição não determina, por si só, a participação em um comitê.

Pessoa e Artigo. Uma pessoa pode não escrever nenhum artigo ou participar da autoria de vários, correspondendo a (0,N). Cada artigo deve possuir pelo menos um autor e pode possuir vários, correspondendo a (1,N). O relacionamento Escreve é N:N e permite representar a coautoria. A ordem de autoria pertence a esse relacionamento, pois uma pessoa pode ocupar posições diferentes em artigos distintos.

Pessoa e Tópico. Cada pessoa deve escolher pelo menos um tópico de interesse e pode escolher vários, correspondendo a (1,N). Um tópico pode não ter sido escolhido por nenhuma pessoa ou estar associado a várias, correspondendo a (0,N). Esse relacionamento é N:N. O nível de conhecimento é uma informação da associação, pois varia conforme o tópico; demonstrar interesse em um assunto não significa necessariamente possuir conhecimento avançado nele.

Trilha e Tópico. Cada trilha deve contemplar pelo menos um tópico e pode contemplar vários, correspondendo a (1,N). Um tópico pode não ser contemplado por nenhuma trilha ou ser contemplado por várias, correspondendo a (0,N). Esse relacionamento é N:N e define os assuntos aceitos pela trilha. Um mesmo tópico científico pode ser utilizado por diferentes trilhas e edições.

Artigo e Tópico. Cada artigo deve abordar pelo menos um tópico e pode abordar vários, correspondendo a (1,N). Um tópico pode não estar associado a nenhum artigo ou ser abordado por vários, correspondendo a (0,N). Esse relacionamento é N:N e registra a classificação temática do trabalho. Os tópicos do artigo permitem comparar seu conteúdo com a abrangência da trilha e com os interesses e conhecimentos dos possíveis revisores.

Artigo e Versão. Cada artigo deve possuir pelo menos uma versão e pode possuir várias, correspondendo a (1,N). Cada versão pertence a exatamente um artigo, correspondendo a (1,1). Essa separação preserva os arquivos anteriores quando o manuscrito é atualizado. A versão representa um arquivo específico do artigo, e seu número deve ser único dentro daquele artigo.

Artigo e Submissão. Um artigo pode não ter sido submetido ou possuir várias submissões, correspondendo a (0,N). Cada submissão deve identificar exatamente um artigo, correspondendo a (1,1). O artigo representa o trabalho científico, enquanto a submissão registra seu envio para uma trilha. Essa relação permite submeter o mesmo artigo em edições diferentes, respeitando a regra de uma única trilha por artigo em cada edição.

Trilha e Submissão. Uma trilha pode não ter recebido nenhuma submissão ou receber várias, correspondendo a (0,N). Cada submissão deve pertencer a exatamente uma trilha, correspondendo a (1,1). Assim, a trilha pode ser cadastrada antes da abertura dos envios. A edição de uma submissão é identificada pela edição à qual sua trilha pertence.

Pessoa e Comitê. Uma pessoa pode não integrar nenhum comitê ou possuir várias participações, correspondendo a (0,N). Cada ocorrência de Comitê deve identificar exatamente uma pessoa, correspondendo a (1,1). A mesma pessoa pode atuar em diferentes trilhas, com função, período, situação e limite de revisões próprios de cada participação.

Trilha e Comitê. Uma trilha pode não possuir nenhuma participação no comitê cadastrada ou possuir várias, correspondendo a (0,N). Cada ocorrência de Comitê deve pertencer a exatamente uma trilha, correspondendo a (1,1). Dessa maneira, os membros do comitê de uma trilha são identificados pelo conjunto de suas participações, e uma pessoa que atua em outra trilha possui uma participação própria naquele contexto.

Comitê e Atribuição de Revisão. Uma participação no comitê pode não ter recebido nenhuma atribuição ou receber várias, correspondendo a (0,N). Cada atribuição deve identificar exatamente uma participação no comitê, correspondendo a (1,1). O revisor é a pessoa associada àquela participação. Esse relacionamento permite acompanhar a carga de trabalho por trilha e considerar a função e a situação do membro ao distribuir as revisões.

Submissão e Atribuição de Revisão. Uma submissão pode não ter sido atribuída a nenhum revisor ou possuir várias atribuições, correspondendo a (0,N). Cada atribuição deve estar ligada a exatamente uma submissão, correspondendo a (1,1). Dessa forma, o trabalho pode ser registrado antes da distribuição e posteriormente encaminhado a vários revisores, conforme a quantidade desejada pela trilha.

Versão e Atribuição de Revisão. Uma versão pode não ter sido disponibilizada em nenhuma atribuição ou ser utilizada em várias, correspondendo a (0,N). Cada atribuição deve disponibilizar exatamente uma versão, correspondendo a (1,1). Isso identifica o arquivo que o revisor recebeu e evita confundir a versão avaliada com uma atualização posterior. A versão disponibilizada deve pertencer ao artigo da submissão correspondente.

Atribuição de Revisão e Revisão. Uma atribuição pode ainda não ter originado uma revisão ou originar uma única revisão, correspondendo a (0,1). Cada revisão deve estar ligada a exatamente uma atribuição, correspondendo a (1,1). Trata-se de um relacionamento 1:1 com participação opcional da atribuição. A atribuição registra a distribuição do trabalho, enquanto a revisão permite acompanhar o início, o andamento e o envio da avaliação.

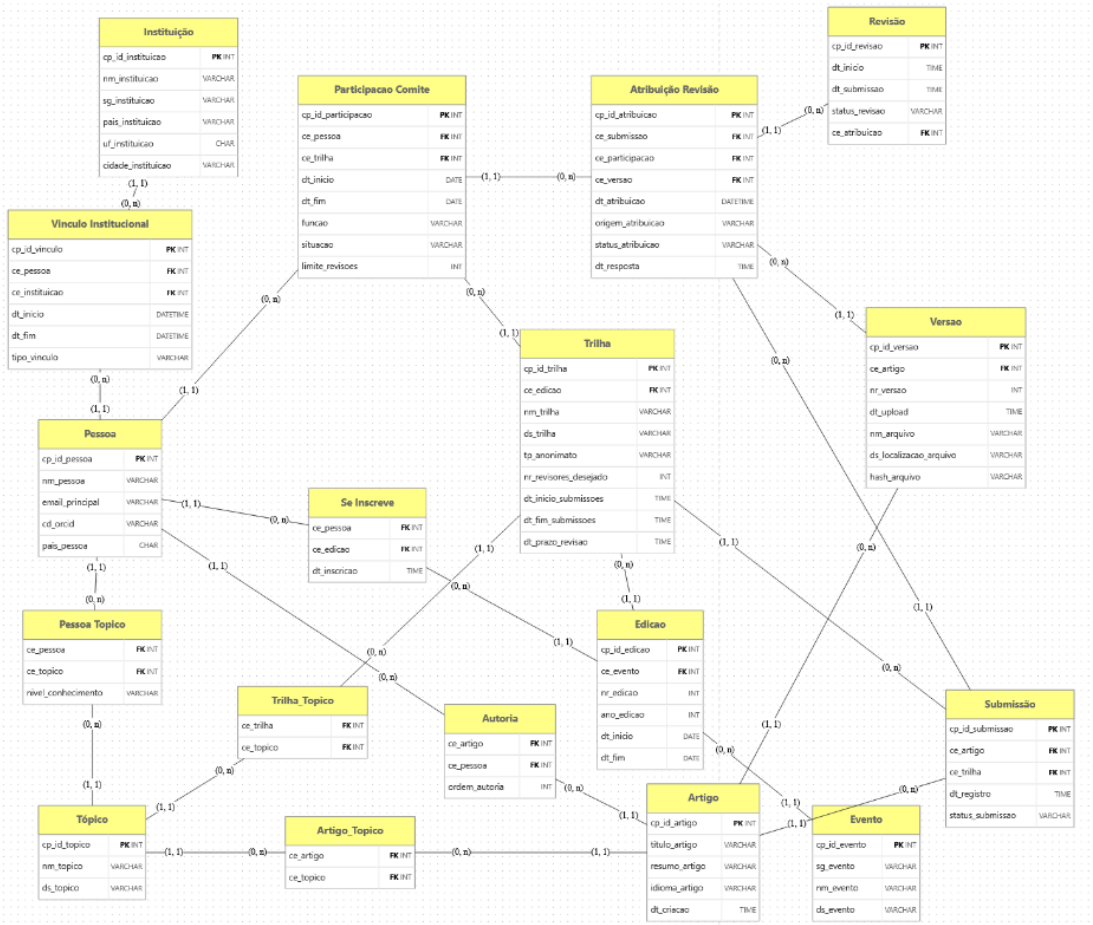
Regras complementares do modelo conceitual

Uma trilha por artigo em cada edição. Um artigo pode utilizar, no máximo, uma trilha dentro de uma mesma edição. Se houver mais de uma submissão desse artigo naquela edição, todas devem apontar para a mesma trilha. Em outra edição, o artigo pode ser submetido a uma trilha diferente. Essa restrição depende da combinação entre Artigo, Submissão, Trilha e Edição e não é expressa apenas pelas cardinalidades dos relacionamentos isolados.

Coerência temática. Os tópicos abordados pelo artigo submetido devem estar entre os tópicos contemplados pela trilha que o recebe. A comparação com os tópicos escolhidos pelas pessoas auxilia a identificação de revisores com afinidade temática, considerando também o nível de conhecimento declarado.

Coerência da atribuição. A participação no comitê indicada em uma atribuição deve pertencer à mesma trilha da submissão, e a versão disponibilizada deve pertencer ao artigo dessa submissão. A autoria do artigo e os vínculos institucionais, incluindo seus períodos, fornecem informações para verificar conflitos de interesse antes da atribuição. Essas verificações envolvem o contexto dos relacionamentos e exigem regras complementares às cardinalidades.

4.2. Modelagem do Modelo Lógico



Pessoa. Em **tbl_pessoa**, teremos **cp_id_pessoa** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **nm_pessoa** será **VARCHAR(255) NOT NULL** e armazenará o nome completo. O **email_principal** será **VARCHAR(254) NOT NULL**, com uma restrição **UNIQUE**, para impedir duas pessoas cadastradas com o mesmo endereço eletrônico principal. O **pais_pessoa** será **VARCHAR(100) NOT NULL** e identificará o país da pessoa.

O **cd_orcid** será **CHAR(19)**, opcional e único quando preenchido. Esse identificador externo pode ser mantido mesmo com a existência da chave primária, pois permite reconhecer o pesquisador fora do banco. As unicidades do e-mail e do ORCID serão restrições separadas. A tabela Pessoa não terá chaves estrangeiras nessa estrutura; suas associações aparecerão nas tabelas de vínculo, participação, autoria, inscrição e tópicos.

Instituição. Em **tbl_instituicao**, teremos **cp_id_instituicao** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **nm_instituicao** será **VARCHAR(255) NOT NULL**, e **pais_instituicao** será **VARCHAR(100) NOT NULL**. A sigla será armazenada em **sg_instituicao**, do tipo **VARCHAR(30)**, com preenchimento opcional. Também serão opcionais **uf_instituicao**, do tipo **CHAR(2)**, e **cidade_instituicao**, do tipo **VARCHAR(100)**.

A instituição será referenciada pelos vínculos institucionais. Seu nome e sua sigla não serão considerados identificadores únicos, pois instituições diferentes podem possuir nomes ou siglas iguais. Assim, poderemos cadastrar uma instituição antes de associá-la a qualquer pessoa.

Vínculo Institucional. Em **tbl_vinculo_institucional**, teremos **cp_id_vinculo** como chave primária, do tipo **BIGINT**. Os campos **ce_pessoa** e **ce_instituicao** serão **BIGINT NOT NULL** e chaves estrangeiras que referenciam, respectivamente, **tbl_pessoa(cp_id_pessoa)** e **tbl_instituicao(cp_id_instituicao)**. Dessa forma, cada registro de vínculo identificará exatamente uma pessoa e uma instituição.

O campo **dt_inicio** será **DATE NOT NULL**. O **dt_fim** será **DATE** e poderá ser nulo enquanto o vínculo estiver vigente. O **tipo_vinculo** será **VARCHAR(40)**, opcional, para informar situações como estudante, professor ou pesquisador. Uma restrição **CHECK** deverá impedir que a data de término, quando preenchida, seja anterior à data de início.

Manteremos um identificador próprio para cada período e não aplicaremos **UNIQUE** apenas ao par pessoa e instituição. Isso permite registrar a saída de uma pessoa e seu retorno à mesma instituição, preservando os vínculos anteriores para a análise de conflitos de interesse.

Evento. Em **tbl_evento**, teremos **cp_id_evento** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **sg_evento** será **VARCHAR(30) NOT NULL**, e **nm_evento** será **VARCHAR(255) NOT NULL**. A descrição será armazenada em **ds_evento**, do tipo **TEXT**, com preenchimento opcional. A tabela não terá chaves estrangeiras; será referenciada pela tabela de edições, permitindo que um evento seja cadastrado antes de suas realizações.

Edição. Em **tbl_edicao**, teremos **cp_id_edicao** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **ce_evento** será **BIGINT NOT NULL** e uma chave estrangeira para **tbl_evento(cp_id_evento)**, garantindo que cada edição pertença a um evento existente. O **ano_edicao** será **SMALLINT NOT NULL**, enquanto **nr_edicao** será **INTEGER**, opcional, para indicar o número da realização dentro do evento.

Os campos **dt_inicio** e **dt_fim** serão **DATE NOT NULL**. Uma restrição **CHECK** deverá assegurar que o término não seja anterior ao início; o número da edição, quando informado, deverá ser positivo. Não utilizaremos apenas o ano como identificador, pois eventos diferentes podem realizar edições no mesmo ano. As trilhas e as inscrições referenciarão esta tabela.

Trilha. Em **tbl_trilha**, teremos **cp_id_trilha** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **ce_edicao** será **BIGINT NOT NULL** e uma chave estrangeira para **tbl_edicao(cp_id_edicao)**. O **nm_trilha** será **VARCHAR(255) NOT NULL**, e **ds_trilha** será **TEXT**, opcional. Cada registro representará uma trilha de uma edição específica.

O campo **nr_revisores_desejado** será **INTEGER NOT NULL**, com **CHECK** para aceitar somente valores maiores que zero. Ele indicará a quantidade desejada de revisores por submissão. O **tp_anonimato** será **VARCHAR(30) NOT NULL**, com domínio restrito às modalidades adotadas pelo projeto, como nenhum, simples ou duplo.

Os campos **dt_inicio_submissoes**, **dt_fim_submissoes** e **dt_prazo_revisao** serão **TIMESTAMP NOT NULL**, pois os prazos precisam incluir data e hora. A abertura das submissões não poderá ser posterior ao encerramento. Os tópicos contemplados serão registrados em **tbl_trilha_topico**, e as participações no comitê serão registradas em sua tabela própria.

Artigo. Em **tbl_artigo**, teremos **cp_id_artigo** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **titulo_artigo** será **VARCHAR(300) NOT NULL**, **resumo_artigo** será **TEXT NOT NULL**, e **idioma_artigo** será **VARCHAR(10) NOT NULL**, permitindo códigos como pt-BR ou en. O **dt_criacao** será **TIMESTAMP NOT NULL** e registrará a criação do artigo na plataforma.

Título, resumo e idioma serão dados do Artigo, compartilhados entre suas submissões. As pessoas autoras serão identificadas pela tabela de autoria, e os assuntos abordados serão registrados em **tbl_artigo_topico**. A tabela de versões e a de submissões referenciarão o artigo. A existência dessas relações não exigirá chaves estrangeiras diretamente em **tbl_artigo**.

Versão. Em **tbl_versao**, teremos **cp_id_versao** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **ce_artigo** será **BIGINT NOT NULL** e uma chave estrangeira para **tbl_artigo(cp_id_artigo)**. O **nr_versao** será **INTEGER NOT NULL**, com **CHECK** para valores positivos e **UNIQUE(ce_artigo, nr_versao)**, impedindo repetir o mesmo número dentro de um artigo.

O campo **dt_upload** será **TIMESTAMP NOT NULL**, **nm_arquivo** será **VARCHAR(255) NOT NULL**, **ds_localizacao_arquivo** será **TEXT NOT NULL**, e **hash_arquivo** será **VARCHAR(128) NOT NULL**. Esses atributos registrarão o instante do upload, o nome do arquivo, sua localização e o código usado para verificar a integridade do conteúdo. A versão pertencerá ao Artigo e será referenciada pela atribuição que a disponibilizar ao revisor.

Tópico. Em **tbl_topico**, teremos **cp_id_topico** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **nm_topico** será **VARCHAR(150) NOT NULL**, e **ds_topico** será **TEXT**, opcional. Uma única tabela de tópicos será utilizada pelas pessoas, trilhas e artigos. As escolhas serão armazenadas nas três associativas correspondentes, permitindo cadastrar um tópico antes de ele ser associado a qualquer uma dessas entidades.

Submissão. Em **tbl_submissao**, teremos **cp_id_submissao** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **ce_artigo** será **BIGINT NOT NULL** e uma chave estrangeira para **tbl_artigo(cp_id_artigo)**. O campo **ce_trilha** também será **BIGINT NOT NULL** e referenciará **tbl_trilha(cp_id_trilha)**. Assim, cada submissão identificará exatamente um artigo e uma trilha.

O campo **dt_registro** será **TIMESTAMP NOT NULL**, e **status_submissao** será **VARCHAR(30) NOT NULL**, com domínio definido para os estados adotados, como submetida, em avaliação, aceita, rejeitada ou retirada. Título, resumo e idioma serão obtidos por meio do artigo relacionado. A edição será identificada pela trilha; a regra de uma trilha por artigo em cada edição exigirá uma validação entre tabelas, explicada ao final desta seção.

Participação no Comitê. Em **tbl_participacao_comite**, correspondente à entidade Comitê do modelo conceitual, teremos **cp_id_participacao** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **ce_pessoa** será **BIGINT NOT NULL** e uma chave estrangeira para **tbl_pessoa(cp_id_pessoa)**. O campo **ce_trilha** também será **BIGINT NOT NULL** e referenciará **tbl_trilha(cp_id_trilha)**. Cada registro identificará a participação de uma pessoa no comitê de uma trilha.

O campo **dt_inicio** será **DATE NOT NULL**, e **dt_fim** será **DATE**, opcional enquanto a participação estiver vigente. O campo **funcao** será **VARCHAR(40) NOT NULL**, e **situacao** será **VARCHAR(30) NOT NULL**. O **limite_revisoes** será **INTEGER**, opcional; quando preenchido, não poderá ser negativo. A data de término, quando informada, não poderá anteceder a data de início.

Manteremos o identificador da participação para permitir períodos separados da mesma pessoa na mesma trilha. Por isso, não aplicaremos unicidade apenas ao par pessoa e trilha. A carga atual será calculada pelas atribuições nos estados considerados ativos pelo projeto, sem armazenar um contador que possa divergir desses registros.

Atribuição de Revisão. Em **tbl_atribuicao_revisao**, teremos **cp_id_atribuicao** como chave primária, do tipo **BIGINT**. Os campos **ce_submissao**, **ce_participacao** e **ce_versao** serão **BIGINT NOT NULL** e chaves estrangeiras para, respectivamente, **tbl_submissao(cp_id_submissao)**, **tbl_participacao_comite(cp_id_participacao)** e **tbl_versao(cp_id_versao)**. A pessoa revisora será identificada por sua participação no comitê, e o arquivo disponibilizado será identificado pela versão.

O campo **dt_atribuicao** será **TIMESTAMP NOT NULL**. O **origem_atribuicao** será **VARCHAR(30) NOT NULL**, para distinguir origens como manual, automática ou importada. O **status_atribuicao** será **VARCHAR(30) NOT NULL**, com estados

definidos para o convite. O **dt_resposta** será **TIMESTAMP**, opcional enquanto a resposta estiver pendente; quando preenchido, não poderá ser anterior à atribuição.

A restrição **UNIQUE(ce_submissao, ce_participacao)** impedirá duas atribuições da mesma participação para a mesma submissão. Como uma pessoa pode possuir períodos de participação distintos, impedir uma segunda atribuição à mesma pessoa por outra participação também exigirá validação adicional. As chaves estrangeiras verificarão a existência dos registros, mas a correspondência entre a trilha do membro e a da submissão, assim como entre o artigo da versão e o da submissão, dependerá das regras de contexto.

Revisão. Em **tbl_revisao**, teremos **cp_id_revisao** como chave primária, do tipo **BIGINT**. O campo **ce_atribuicao** será **BIGINT NOT NULL**, uma chave estrangeira para **tbl_atribuicao_revisao(cp_id_atribuicao)** e também possuirá **UNIQUE**. Essa combinação garantirá que cada revisão pertença a uma atribuição e que cada atribuição origine, no máximo, uma revisão. Uma atribuição poderá existir sem nenhum registro de revisão.

Os campos **dt_inicio** e **dt_submissao** serão **TIMESTAMP**; o primeiro será obrigatório, e o segundo poderá ser nulo enquanto a avaliação estiver em andamento. O **status_revisao** será **VARCHAR(30) NOT NULL**, com domínio definido para seu andamento. O envio, quando registrado, não poderá anteceder o início. O estado e a data de envio deverão ser coerentes: uma revisão enviada terá sua data registrada. Não incluiremos uma referência a Formulário, pois esse componente permanece fora do recorte adotado.

Pessoa e Tópico. Em **tbl_pessoa_topico**, teremos **ce_pessoa** e **ce_topico**, ambos **BIGINT NOT NULL**, formando a chave primária composta **PRIMARY KEY(ce_pessoa, ce_topico)**. Eles também serão chaves estrangeiras para **tbl_pessoa(cp_id_pessoa)** e **tbl_topico(cp_id_topico)**. A mesma pessoa poderá escolher vários tópicos, e um tópico poderá ser escolhido por várias pessoas, sem repetir a mesma associação.

O campo **nivel_conhecimento** será **VARCHAR(20)**, opcional, e registrará o conhecimento declarado para aquele tópico. Sua ausência indicará que o nível não foi informado; a escolha do tópico continuará registrando o interesse. Esse atributo pertence à associação, pois a mesma pessoa pode possuir níveis de conhecimento diferentes conforme o assunto.

Trilha e Tópico. Em **tbl_trilha_topico**, teremos **ce_trilha** e **ce_topico**, ambos **BIGINT NOT NULL**. A chave primária composta será **PRIMARY KEY(ce_trilha, ce_topico)**. Os dois campos também serão chaves estrangeiras para **tbl_trilha(cp_id_trilha)** e **tbl_topico(cp_id_topico)**. Cada linha registrará um tópico contemplado por uma trilha, permitindo vários tópicos por trilha e várias trilhas por tópico. A combinação das chaves impedirá cadastrar duas vezes o mesmo tópico na mesma trilha.

Artigo e Tópico. Em **tbl_artigo_topico**, teremos **ce_artigo** e **ce_topico**, ambos **BIGINT NOT NULL**, formando **PRIMARY KEY(ce_artigo, ce_topico)**. Eles também serão chaves estrangeiras para **tbl_artigo(cp_id_artigo)** e **tbl_topico(cp_id_topico)**. Cada registro classificará o artigo em um tópico. A tabela permitirá vários assuntos para o mesmo trabalho e vários trabalhos associados ao mesmo assunto, impedindo apenas a repetição do mesmo par.

Autoria. Em **tbl_autoria**, teremos **ce_artigo** e **ce_pessoa**, ambos **BIGINT NOT NULL**, formando **PRIMARY KEY(ce_artigo, ce_pessoa)**. Eles também serão chaves estrangeiras para **tbl_artigo(cp_id_artigo)** e **tbl_pessoa(cp_id_pessoa)**. Assim, a mesma pessoa poderá escrever vários artigos, e cada artigo poderá possuir vários autores, sem repetir uma pessoa na autoria do mesmo artigo.

O campo **ordem_autoria** será **INTEGER NOT NULL**, com **CHECK** para valores positivos e **UNIQUE(ce_artigo, ordem_autoria)**. Essa unicidade impedirá que dois autores ocupem a mesma posição no mesmo artigo. A posição pertencerá à autoria daquele artigo e poderá ser diferente para a mesma pessoa em outro trabalho.

Inscrição. Em **tbl_inscricao**, que representa o relacionamento Se inscreve, teremos **ce_pessoa** e **ce_edicao**, ambos **BIGINT NOT NULL**, formando **PRIMARY KEY(ce_pessoa, ce_edicao)**. Eles também serão chaves estrangeiras para **tbl_pessoa(cp_id_pessoa)** e **tbl_edicao(cp_id_edicao)**. A mesma pessoa poderá se inscrever em várias edições, e cada edição poderá receber várias pessoas, sem repetir a inscrição de uma pessoa na mesma edição. O campo **dt_inscricao** será **TIMESTAMP NOT NULL**, para registrar a data e a hora da inscrição.

Restrições que complementam as chaves

Uma trilha por artigo em cada edição. A edição de uma submissão será obtida por meio de **tbl_trilha.ce_edicao**. Ao inserir ou alterar uma submissão, deveremos verificar se o artigo já possui submissões naquela edição e, nesse caso, exigir a mesma trilha. Essa regra permite várias submissões do artigo na mesma trilha da edição e permite outra trilha em uma edição diferente. Uma unicidade simples entre artigo e trilha não expressa esse limite por edição, e limitar o par artigo e edição a uma única submissão mudaria a regra adotada.

Coerência das atribuições. A participação indicada pela atribuição deverá pertencer à trilha da submissão e estar elegível para revisar. A versão disponibilizada deverá pertencer ao artigo submetido. Também deveremos verificar a repetição da pessoa revisora entre participações distintas, sua carga de trabalho e os conflitos de interesse identificáveis pela autoria e pelos vínculos institucionais. As chaves estrangeiras isoladas não asseguram essas condições, pois apenas confirmam a existência dos registros referenciados.

Compatibilidade temática. Para cada submissão, todos os tópicos de **tbl_artigo_topico** associados ao artigo deverão estar entre os tópicos de **tbl_trilha_topico** associados à trilha. Os dados de **tbl_pessoa_topico**, incluindo o nível

de conhecimento quando informado, auxiliarão a escolha dos revisores. Essas verificações dependem da comparação entre registros de tabelas diferentes.

Participação mínima nas relações. As cardinalidades mínimas do conceitual também deverão ser preservadas: cada pessoa terá pelo menos um vínculo institucional e um tópico; cada trilha terá pelo menos um tópico; e cada artigo terá pelo menos um autor, um tópico e uma versão. Uma chave estrangeira obrigatória no registro filho não garante que todo registro pai possua filhos. Por isso, os cadastros relacionados deverão ser concluídos de forma consistente e as exclusões ou alterações não poderão eliminar a última associação exigida. A implantação deverá prever validações que assegurem essas condições ao concluir as operações.

Domínios e temporalidade. As restrições de domínio e de datas deverão ser aplicadas aos valores de cada tabela, como números positivos, estados válidos e término não anterior ao início. Valores nulos serão utilizados somente nos atributos opcionais descritos. As demais regras, que comparam várias tabelas, deverão ser asseguradas por mecanismos adicionais na implantação; elas não serão consideradas automaticamente atendidas apenas pela definição de PKs, FKs ou verificações locais.

Ajustes de representação no diagrama lógico. No diagrama, as cinco associativas deverão marcar as duas chaves estrangeiras também como componentes da chave primária. Os identificadores e suas referências deverão utilizar o mesmo tipo **BIGINT**, e os campos que registram instantes deverão ser indicados como **TIMESTAMP**, conforme os comentários desta seção. A tabela representada como Se inscreve corresponde a **tbl_inscricao**. Esses ajustes alinham a representação gráfica às definições do modelo lógico.